UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

06 Tomar foto usando webcam

Tutorial Procesamiento de Imagen con webcam

Estudiantes Practicantes:
Javiera Gutiérrez
Javiera Henríquez
Teresa Vidal

Profesor:
Luis Vera

Laboratorio CIMUBB

2023-1

Tomar foto usando webcam

Para realizar este proyecto creamos otro archivo en blanco .py e importamos las siguientes librerías:

```
06 Tomar foto.py > ...
import tkinter as tk
from tkinter import *
from PIL import Image
from PIL import ImageTk
import imutils
import cv2
```

Creamos nuestra ventana y le definimos tamaño, que no se pueda modificar el tamaño y un título:

```
# Crea ventana, define tamaño y título
ventana = tk.Tk()
ventana.geometry("740x370")
ventana.resizable(0,0)
ventana.title("Tomar foto webcam")
```

Al igual que en el tutorial de iniciar la cámara web, creados dos funciones, una que se acciona con el botón “Iniciar cámara” y otra que llama la función **camara():**

```python
#Funciones cámara web
def camara():
    global capture
    capture = cv2.VideoCapture(0)
    iniciar()

def iniciar():
    global capture
    if capture is not None:
        ret, frame = capture.read()
        if ret == True:
            frame = imutils.resize(frame, width=311)
            frame = imutils.resize(frame, height=241)
            ImagenCamara = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
            im = Image.fromarray(ImagenCamara)
            img = ImageTk.PhotoImage(image= im)
            LImagen.configure(image= img)
            LImagen.image = img
            LImagen.after(1,iniciar)
        else:
            LImagen.image = ""
            capture.release()
```

Creamos otra función que será la responsable de que se guarde un frame de la cámara y se muestre en la ventana.

```python
#Función para tomar una foto
def Capturar():
    global Captura
    camara = capture
    return_value, image = camara.read()
    frame = imutils.resize(image, width=301)
    frame = imutils.resize(frame, height=221)
    Captura = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    im = Image.fromarray(Captura)
    img = ImageTk.PhotoImage(image= im)
    LImagenROI.configure(image= img)
    LImagenROI.image = img
```

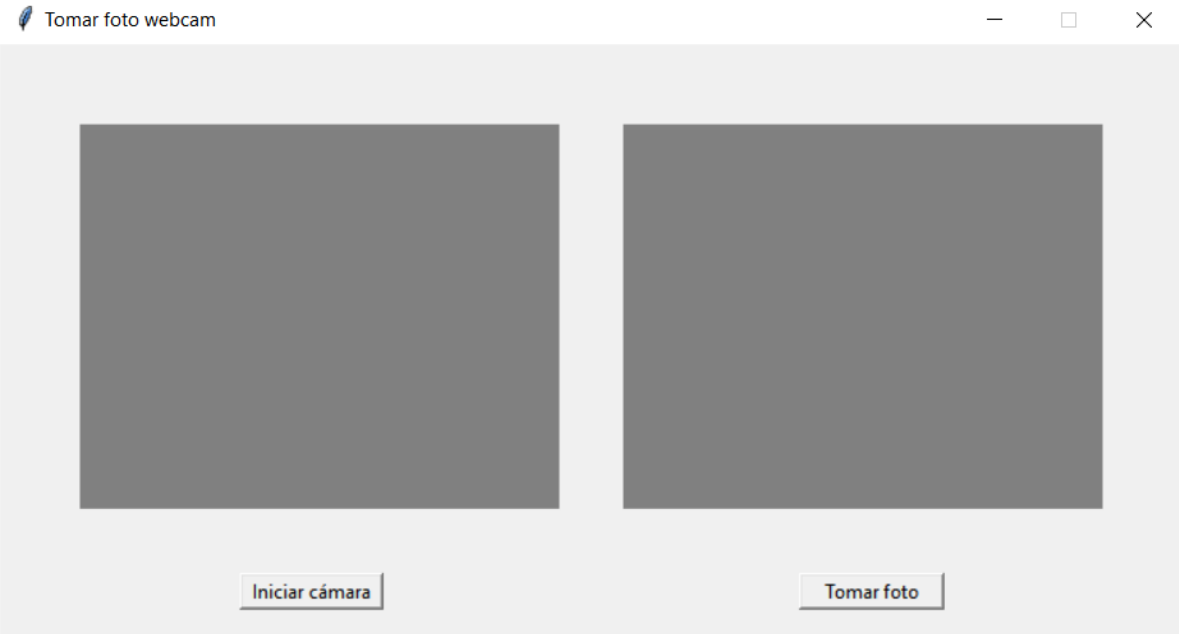
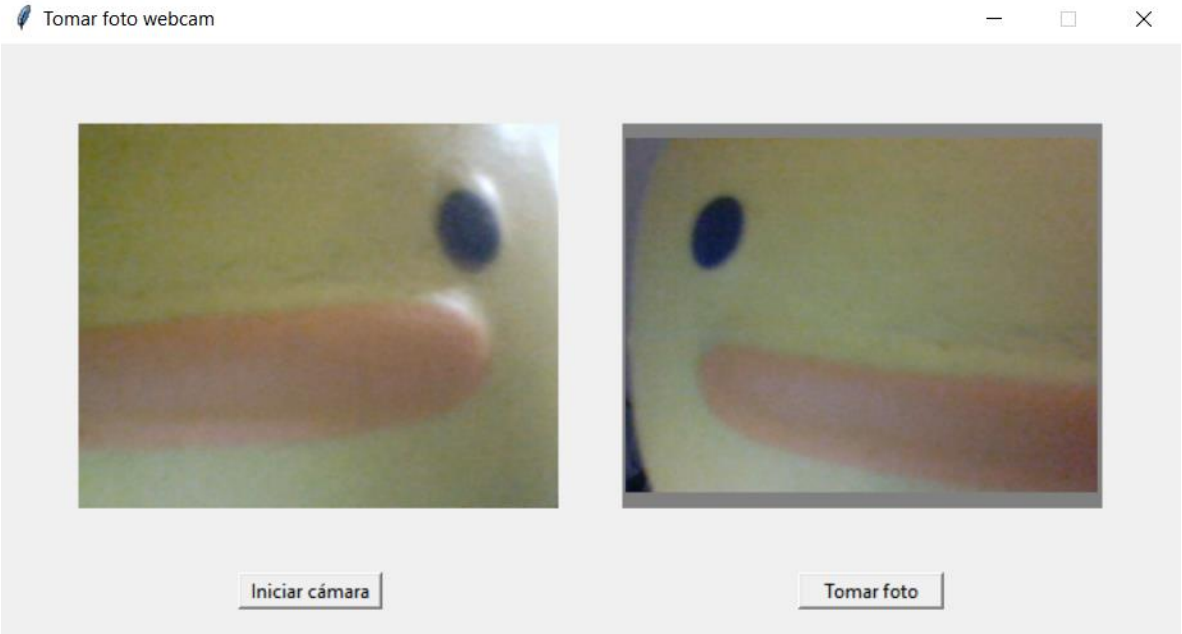
Creamos los botones para iniciar la cámara y para tomar la foto, que con el **command** llamarán a la función que se requiera.

También se añaden 2 recuadros grises que representarán donde se ubicará la webcam y la foto que tomemos.

No te olvides la línea **ventana.mainloop()** al final de nuestro código para que el programa se muestre de forma correcta.

```
#Botón
BCamara = tk.Button(ventana, text="Iniciar cámara", command=camara)
BCamara.place(x=150,y=330,width=90,height=23)

BCapturar = tk.Button(ventana, text="Tomar foto", command=Capturar)
BCapturar.place(x=500,y=330,width=91,height=23)

#Cuadro de imagen gris, donde se reproducirá la webcam
LImagen = tk.Label(ventana, background="gray")
LImagen.place(x=50,y=50,width=300,height=240)

LImagenROI = tk.Label(ventana, background="gray")
LImagenROI.place(x=390,y=50,width=300,height=240)


ventana.mainloop()
```

El resultado final se verá así:



Y al tomar una foto se verá así: